

Especificación de Requerimientos de Software (ERS)

Proyecto: Kitchen Magic

Sistema inteligente de recomendación de recetas basado en ingredientes disponibles

1. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades que el sistema Kitchen Magic debe proporcionar a los usuarios.

RF1 Registro de usuario

El sistema deberá permitir que los usuarios creen una cuenta mediante un formulario de registro.

RF2 Inicio de sesión

El sistema deberá permitir que los usuarios inicien sesión utilizando sus credenciales registradas.

RF3 Recuperación de contraseña

El sistema deberá permitir recuperar la contraseña mediante correo electrónico o mecanismo equivalente.

RF4 Registro de ingredientes disponibles

El sistema deberá permitir al usuario ingresar manualmente los ingredientes disponibles en su hogar.

RF5 Edición de ingredientes registrados

El sistema deberá permitir modificar la lista de ingredientes registrados previamente.

RF6 Eliminación de ingredientes registrados

El sistema deberá permitir eliminar ingredientes almacenados en el sistema.

RF7 Generación automática de recetas sugeridas

El sistema deberá sugerir recetas basadas en los ingredientes ingresados por el usuario.

RF8 Visualización de recetas sugeridas

El sistema deberá mostrar al usuario una lista de recetas disponibles relacionadas con sus ingredientes.

RF9 Visualización detallada de recetas

El sistema deberá mostrar información detallada de cada receta, incluyendo ingredientes, pasos de preparación y tiempo estimado.

RF10 Búsqueda manual de recetas

El sistema deberá permitir realizar búsquedas manuales de recetas por nombre o ingrediente.

RF11 Guardado de recetas favoritas

El sistema deberá permitir almacenar recetas seleccionadas como favoritas.

RF12 Consulta de recetas favoritas

El sistema deberá permitir visualizar la lista de recetas favoritas guardadas.

RF13 Historial de recetas consultadas

El sistema deberá registrar el historial de recetas visualizadas por el usuario.

RF14 Gestión de perfil de usuario

El sistema deberá permitir modificar la información del perfil del usuario.

RF15 Administración de recetas (Administrador)

El sistema deberá permitir al administrador agregar nuevas recetas al sistema.

RF16 Edición de recetas (Administrador)

El sistema deberá permitir al administrador modificar recetas existentes.

RF17 Eliminación de recetas (Administrador)

El sistema deberá permitir al administrador eliminar recetas del sistema.

2. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las características de calidad que el sistema debe cumplir.

2.1 Usabilidad**RNF1** Facilidad de uso

El sistema deberá ser fácil de aprender en menos de 5 minutos sin necesidad de capacitación previa.

RNF2 Interfaz intuitiva

El sistema deberá contar con navegación clara, organizada y comprensible.

RNF3 Accesibilidad multiplataforma

El sistema deberá ser accesible desde dispositivos móviles, tabletas y computadoras.

2.2 Rendimiento

RNF4 Tiempo de respuesta

El sistema deberá mostrar resultados de búsqueda en un tiempo menor a 2 segundos.

RNF5 Carga simultánea de usuarios

El sistema deberá soportar múltiples usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.

2.3 Seguridad**RNF6** Protección de datos personales

El sistema deberá proteger la información personal mediante mecanismos de autenticación segura.

RNF7 Control de acceso

El sistema deberá restringir funciones administrativas únicamente a usuarios autorizados.

2.4 Disponibilidad**RNF8** Disponibilidad del sistema

El sistema deberá estar disponible el 99% del tiempo.

2.5 Compatibilidad**RNF9** Compatibilidad con navegadores

El sistema deberá funcionar correctamente en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari).

2.6 Escalabilidad**RNF10** Escalabilidad del sistema

El sistema deberá permitir la incorporación futura de nuevas recetas y funcionalidades sin afectar su funcionamiento actual.

2.7 Mantenibilidad**RNF11** Facilidad de mantenimiento

El sistema deberá contar con estructura modular que permita actualizaciones futuras de manera sencilla.

2.8 Portabilidad

RNF12 Portabilidad

El sistema deberá poder ejecutarse en distintos dispositivos sin requerir modificaciones significativas.